

2025학년도 2학기 수업계획서

최초등록일	2025-07-24 11:00:18	최초수정일	2025-07-24 11:08:29
교과목명	나노기계공학	학정번호-분반번호	MEU3710-01
학점/강의시간/ 실험,실습,실기시간	3/월5,6,수5	개설학과	기계공학전공
수업시간	월5,6,수5	강의실	공D604
시험일시	중간시험	기말시험	
수업진행언어	영어	평가유형	절대평가

담당교수	성명	김경식	연락처	전화	
	소속	기계공학		메일	KKS@YONSEI.AC.KR
	연구실			면담정보	

조교정보	성명	임종혁	연락처	전화	
------	----	-----	-----	----	--

교과목 개요 교과목에 대한 간략한 소개	양자컴퓨팅과 초전도체 등 나노기술의 기본원리인 양자역학의 슈뢰딩거 운동방정식, 터널링, 불확정성 원리, 고체의 밴드 및 밴드갭 이론, 나노 열특성, 에너지 변환, 반도체 등에 대한 개념을 습득하고, 이를 이용한 측정 및 공정기술 등 기계공학에의 응용에 대해서 학습한다 현재 첨단 분야로 각광받고 있는 나노테크놀로지와 양자컴퓨터, 초전도체를 이해하기 위해서는 양자역학적인 개념과 나노현상의 이해가 요구된다. 양자컴퓨팅과 나노기술에 대한 기본 개념과 양자역학적인 현상기술들을 기계공학 전공자들이 쉽게 이해할 수 있도록 다룬다. 그리고 이러한 양자현상의 이해가 현재 기계 공학 연구에 어떻게 적용되는지 다양한 예를 통하여 알아본다. 양자역학이 발전하게 된 역사적 배경과 불확정성 원리를 이해하고, 나노/양자현상의 기본이 되는 electron, photon, phonon과 양자역학의 기본 방정식인 슈뢰딩거 방정식을 개념적으로 이해한다. 고체(solid)에서 형성되는 전자의 에너지 밴드의 개념과 열현상의 양자개념인 phonon을 소개하고, 기체 및 고체(solid) 등의 열, 비열 및 열전달을 나노의 관점으로 해석한다. 이러한 나노 양자 현상의 응용 분야로서 양자컴퓨팅, 초전도체, 터널링 현상과 STM, AFM, SEM, TEM 등의 동작 원리, nanolithography, nanomaterial 등의 기본개념들을 소개한다. 반도체 및 도체의 원리와 산업에의 응용을 이해하고 현재 많이 연구되고 있는 나노구조물 및 나노재료의 기본개념을 소개한다.			
수업목표	1.	한국어	양자개념의 이해	20%
		영어	Understanding of quantum concepts	
	2.	한국어	양자역학 문제풀이	50%
		영어	Problem solutions of quantum mechanics	
	3.	한국어	양자역학 응용분야	30%
		영어	Applications of quantum mechanics	
	4.	한국어		0%
		영어		

	5.	한국어					0%
		영어					
핵심역량/전공능력	* 합계값이 100% 되도록 25% 단위로 설정, 주된 1개 핵심역량/전공능력이 50% 이상이 되도록 함.						
	수리/논리적사고	50%	창의적사고 및 문제해결능력	30%	학업기초능력	20%	
하위역량/학습단위1							
하위역량/학습단위2							
하위역량/학습단위3							
주요 핵심역량(교양) /전공능력(전공)	교과목과 주요 핵심역량(교양)전공능력(전공)과의 연계성						
수리/논리적사고							
지속가능발전목표							
주당 평균 권장 학습량	평균독서량			평균 쓰기량(A4기준)			
수업방법 (%) 합계값이 100이 되도록	강의	실습		발표	토론	팀프로젝트	
	100%	0%		0%	0%	0%	
수업방법2 해당사항 선택	PBL교과	캡스톤디자인		CBL, 사회혁신교과목	Flipped Classroom	현장실습, 인턴십	
성적평가방법 (%) 합계값이 100이 되도록 기타 사항은 자유 입력	중간시험	기말시험	퀴즈	개인과제	팀과제	출석	기타
	40%	40%	0%	10%	0%	10%	0%
과제/ 레포트, 프로젝트 안내	과제명/프로젝트명 및 작성 방법			제출마감일	제출물유형 및 제출방법		
선수 추천과목				온라인강의 사이트	LearnUs		

교재구분	교재명	저자	출판사	출판년도	ISBN

주요 학습자 유의사항	기계공학 전공 3학년과 4학년이 주대상이나 학년에 관계없이 나노테크놀로지와 양자컴퓨팅에 관심이 있는 학생

파일첨부	
------	--

주별계획

주차	기간	수업내용 및 학습활동	비고
1주		과목소개, Hamilton's variational principle, Lagrange Equations of motion, Principle of least action	(9.1.) 개강 (9.3. - 9.5.) 수강신청 확인 및 변경
2주		Generalized coordinates, Equivalence of Lagrange's and Newton's equations, Simple harmonic oscillator	
3주		Hamilton's equations, Hamilton-Jacobi theory	
4주		Particles and waves, Atoms, Quantization of light, Quantization of Atomic energy levels, Bohr model, Matter waves	
5주		Thermal Physics, Entropy, Blackbody Radiation, Quantization of energy	(10.3.) 개천절
6주		Uncertainty principle and wave packet, The Schrodinger Equation in one dimension	(10.5. - 10.7.) 추석연 휴 (10.8.) 학기 1/3선 (10.9.) 한글날
7주		Barriers and wells, Tunneling through the potential barrier, Electron microscopy (TEM, SEM), Scanning Probe Microscopy (STM, AFM)	(10.13. - 10.15.) 수강 철회
8주		중간고사	(10.20. - 10.26.) 중간 시험
9주		The three-dimensional Schrodinger equation	(10.27. - 10.29.) S/U 평가신청
10주		Quantum Well, quantum dots, nano wires, nano particles	
11주		Quantum Computing, quantum logic gates, Electron spin, MRI	(11.13.) 학기 2/3 선
12주		Pauli Exclusion principle, Fermions and Bosons	
13주		Solids-Theory: The concept of energy bands, nanocrystals	
14주		Solids-Applications: Conductors, Semiconductors, Insulators and Superconductors	
15주		Solids-Applications: transistors, integrated circuits, quantum computer	(12.8. - 12.14.) 자율 학습
16주		기말고사	(12.15. - 12.21.) 기말 시험

계절제 수업계획서 작성 시 이전 계절제 수업계획서를 복사하시거나, 직접 입력하시기 바랍니다.
정규학기 수업계획서를 복사하는 경우 오류가 발생할 수 있습니다.

출석의무

- 실제 수업시수의 1/3 이상을 결석한 학생은 시험결과와 관계없이 F 또는 NP의 성적을 받게 됩니다.
- 중간,기말시험을 실시하지 않는 교과목은 해당 기간 중 수업을 실시합니다.

장애학생 지원

- 학기 시작 전에 담당교수와의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 시험에 관한 교수학습지원 사항을 요청할 수 있습니다. 수업 참여, 과

제 및 시험 응시 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다.

(단, 실제 지원 내용은 수업의 본질적 특성을 고려하여 담당교수의 재량에 따라 달라질 수 있습니다.)

[수업]

- 시각장애: 교재제작(디지털, 점자, 확대교재 등), 대필지원 학생 청강 허용
- 지체장애: 교재제작(디지털교재), 대필 및 수업보조지원 학생 청강 허용, 지정좌석 배정
- 청각장애: 대필지원 학생/문자통역지원 인력(속기사, 수어통역사) 청강 허용, 강의 녹취 허용
- 지적장애/자폐성장애: 장애 특성과 정도를 고려하여 대필지원 학생 및 수업 멘토 청강 허용

[과제 및 시험]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 합리적 수준의 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식

조정, 별도장소 제공, 대필지원 학생 연계

- 지적장애/자폐성장애: 합리적 수준의 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정

안전주의

- 이공계열 및 생활과학계열 등 실험실 환경안전교육 이수대상자는 개강 전 온라인교육을 이수하고 첫 시간에 이수증을 제출하여야 하며, 미제출자는 수업 참여를 불허합니다.
- 체육실기 수업 전 반드시 준비운동을 하여야 하며, 심혈관질환, 만성호흡기질환을 가진 학생은 사전에 의사와 상담하여 운동가능여부를 확인하여야 합니다.